绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2018 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$，则（　）.

（A） $a=\dfrac{1}{2},b=-1$　　（B） $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$

（C） $a=\dfrac{1}{2},b=1$　　（D） $a=-\dfrac{1}{2},b=1$

【答案】（B）

【解析】

$$\lim_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln(e^x+ax^2+bx)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}}=1,$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}=0$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{2}+a)x^2+(1+b)x+o(x^2)}{x^2}=0.$$

因此有 $\begin{cases}1+b=0,\\ \dfrac{1}{2}+a=0,\end{cases}$ 解得 $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$. 答案选（B）.

(2) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的（　）.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$　　（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

（C） $f(x)=\cos|x|$　　（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

【答案】（D）

【解析】

判断函数在 $x=0$ 处是否可导，只需根据导数定义考察极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$，且 $f(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$|x|=x$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x=0$；

当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(-x)\sin(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\sin x=0$.

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$，且 $f(0)=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $x>0$ 时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=\sin\sqrt{x}\to 0$；当 $x<0$ 时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=-\sin\sqrt{-x}\to 0$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=0$,，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（C） $f(x)=\cos|x|$，且 $f(0)=1$. 由于余弦函数为偶函数，有 $\cos|x|=\cos x$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos|x|-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}$.

利用等价无穷小 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}\quad(x\to 0)$，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}-\dfrac{x}{2}=0$.

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，且 $f(0)=1$. 由 $\cos t-1\sim-\dfrac{t^2}{2}\quad(t\to 0)$，令 $t=\sqrt{|x|}$，则 $\cos\sqrt{|x|}-1\sim-\dfrac{|x|}{2}$.

因此右导数为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-|x|/2}{x}=-\dfrac{1}{2}$，左导数为 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-|x|/2}{x}=\dfrac{1}{2}$.

左右导数不相等，故 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

综上所述，答案选（D）.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上连续，则（　）.

（A） $a=3,b=1$　　（B） $a=3,b=2$　　（C） $a=-3,b=1$　　（D） $a=-3,b=2$

【答案】（D）

【解析】

分段点为 $x=-1,x=0$.

当 $x\leq -1$ 时，$f(x)+g(x)=-1+2-ax=1-ax$；

当 $-1<x<0$ 时，$f(x)+g(x)=-1+x$；

当 $x\geq 0$ 时，$f(x)+g(x)=1+x-b$，

综上可知，$f(x)+g(x)=\begin{cases}1-ax, & x\leq -1,\\ -1+x, & -1<x<0,\\ 1+x-b, & x\geq 0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to -1^-}[f(x)+g(x)]=1+a$, $\lim\limits_{x\to -1^+}[f(x)+g(x)]=-2$，所以 $a=-3$.

$\lim\limits_{x\to 0^-}[f(x)+g(x)]=-1$, $\lim\limits_{x\to 0^+}[f(x)+g(x)]=1-b$，所以 $b=2$，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　）.

（A） 当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（B） 当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

（C） 当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（D） 当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

【答案】(D)

【解析】

(法一) 特殊值

对于选项（A），取 $f(x)=-x+\frac{1}{2}, f'(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

对于选项（B），取 $f(x)=-x^2+x-\frac{1}{6}, f''(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)>0$.

对于选项（C），取 $f(x)=x-\frac{1}{2}, f'(x)>0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，故答案选（D）.

(法二) 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(x)$ 作二阶泰勒展开，对于任意 $x\in[0,1]$，存在 ξ_x 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间，使得：

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

两边在 $[0,1]$ 上积分，得：$0=\int_0^1 f(x)\,dx=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx.$

由于 $\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=0$，故 $0=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx$，即 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx.$

若在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则对 $x\neq\frac{1}{2}$ 有 $f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2>0$，

从而 $\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx>0$. 因此 $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，故答案选（D）.

(5) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则 M,N,K 的大小关系为（　）.

（A） $M>N>K$　　（B） $M>K>N$

（C） $K>M>N$　　（D） $K>N>M$

【答案】(C)

【解析】

对于 M，因为 $\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$. 因此 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{2x}{1+x^2}dx.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于 $\frac{2x}{1+x^2}$ 为奇函数，在关于原点对称的区间上积分为 0，故 $M=\pi$.

对于 N，令 $f(x)=e^x-x-1$. 则 $f'(x)=e^x-1$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，且 $f(0)=0$.

因此对任意实数 x，均有 $e^x\geqslant 1+x$, 且等号仅在 $x=0$ 时成立. 由于 $e^x>0$，故 $\frac{1+x}{e^x}\leqslant 1$，并且除 $x=0$ 外

均为严格不等式，于是 $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}\,dx<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以 $N<M$.

对于 K，在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上有 $\cos x\geqslant 0$，且在区间内部有 $\cos x>0$，因此 $1+\sqrt{\cos x}\geqslant 1$,，

并且在区间内部严格大于1，故 $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以 $K>M$.

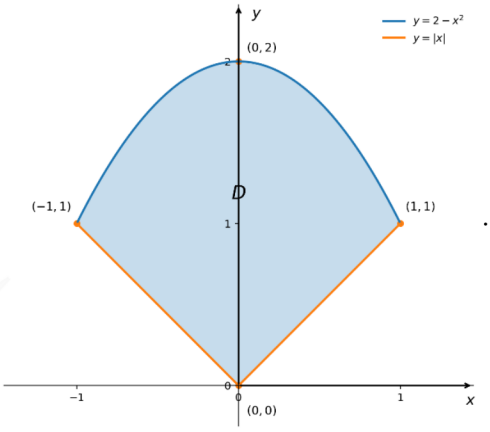
综上所述，$K>M>N.$，答案选（C）.

(6) $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$（　）.

（A） $\frac{5}{3}$　　（B） $\frac{5}{6}$　　（C） $\frac{7}{3}$　　（D） $\frac{7}{6}$

【答案】（C）

【解析】



$\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy$ 对应的积分区域如上图所示，

由于 D 关于 y 轴对称，所以根据对称性，

原式可化简为

$$\iint_D(1-xy)dxdy=\iint_D dxdy=2\iint_{D_1}dxdy=2\int_0^1 dx\int_x^{2-x^2}dy=2\int_0^1(2-x^2-x)dx=2(2-\frac{1}{3}-\frac{1}{2})=\frac{7}{3},$$

故答案选（C）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(A)

【解析】

设题中矩阵为 $M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由于 M 为上三角矩阵，其唯一特征值为 $\lambda=1$，且为三重根. 考察齐次方程组 $(M-E)X=0$：

$M-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(M-E)=2$，故对应于特征值 $\lambda=1$ 的线性无关特征向量的个数为 $3-r(M-E)=1$.

四个选项均为上三角矩阵，且主对角线元素均为1，所以它们的唯一特征值也均为 $\lambda=1$，均为三重根，因此只需考察 $\lambda=1$ 所对应的线性无关特征向量个数.

对于（A），记 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-E)=2$，故 $3-r(A-E)=1$.

对于（B），$B-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(B-E)=1$，故 $3-r(B-E)=2$.

对于（C），$C-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(C-E)=1$，故 $3-r(C-E)=2$.

对于（D），$D-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(D-E)=1$，故 $3-r(D-E)=2$.

只有矩阵 A 与矩阵 M 对应于特征值 $\lambda=1$ 的线性无关特征向量个数相同，均为1，因此 A 与 M 相似.

综上所述，答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若两个矩阵 A,B 相似，则满足：

① $r(A)=r(B)$,

② 特征值相同，因为矩阵 A,B 相似，可得 $|A|=|B|,\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$,

③ 相同的特征值 λ，其对应的线性无关特征向量个数也相同，即 $n-r(A-\lambda E)=n-r(B-\lambda E)$.

(8) 设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，（X，Y）表示分块矩阵，则（　）.

（A） $r(A,AB)=r(A)$　　（B） $r(A,BA)=r(A)$

（C） $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　（D） $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

【答案】（A）

【解析】

（法一） 先判断（A）. 由于分块矩阵 (A,AB) 中含有矩阵 A 的全部列，因此 $r(A,AB)\geq r(A)$.

另一方面，$(A,AB)=A(E,B)$, 由矩阵乘积的秩满足 $r(PQ)\leq r(P)$, 可得 $r(A,AB)=r[A(E,B)]\leq r(A)$.

结合以上两式，得 $r(A,AB)=r(A)$, 故（A）正确.

对于（B），虽然 (A,BA) 中含有矩阵 A，$r(A,BA)\geq r(A)$, 但 BA 的列未必能由 A 的列线性表示，因此不能保证 $r(A,BA)\leq r(A)$.

例如，取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

从而 $r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2$，有 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})$，因此（B）不一定成立.

对于（C），分块矩阵的秩满足 $\max\{r(A),r(B)\}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$.

因此只能保证 $r(A,B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$，不能保证严格大于，例如取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=1$，而 $r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2\neq\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$，故（C）错误.

对于（D），应注意矩阵转置保持秩不变，即 $r(A)=r(A^T)$, 并且还有 $r(A)=r(A^TA)=r(AA^T)$.

但对于分块矩阵，正确的是 $r(A,B)=r\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$, 而不一定有 $r(A,B)=r(A^T,B^T)$.

例如，取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $(A,B)=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 故 $r(A,B)=1$.

而 $(A^T,B^T)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$，$r(A^T,B^T)=2.$，所以（D）错误.

综上所述，答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.

【答案】1

【解析】

由拉格朗日中值定理得：$\arctan(x+1)-\arctan x=\dfrac{1}{1+\xi^2},\xi\in(x,x+1)$，

且当 $x\to+\infty$ 时，$\xi\to+\infty$，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}$.

由于 $\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}<\dfrac{x^2}{1+\xi^2}<\dfrac{x^2}{1+x^2}$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}\le\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}\le\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}$，

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}=1$.

(10) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

【答案】$y=4x-3$

【解析】

其定义域为 $(0,+\infty)$，$y'=2x+\dfrac{2}{x},y''=2+\dfrac{-2}{x^2}$.

令 $y''=2+\dfrac{-2}{x^2}=0\Rightarrow x=1>0$，

所以拐点为 $(1,1)$，斜率 $k=y'(1)=4$，因此切线方程为 $y=4x-3$.

(11) $\int_5^{+\infty}\dfrac{1}{x^2-4x+3}dx=$_____.

【答案】$\dfrac{\ln 2}{2}$

【解析】

$$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=\int_5^{+\infty}\frac{1}{(x-1)(x-3)}dx=\frac{1}{2}\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)dx=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right|\Big|_5^{+\infty}=\frac{\ln 2}{2}.$$

(12) 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-\tan t,\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\frac{-\sec^2 t}{-3\cos^2 t\sin t}.$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-1,\ \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{8}{3\sqrt{2}},$$

$$\therefore K=\frac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}.$$

（13） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

对于方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$，当 $x=2,y=\frac{1}{2}$ 时，$z=1$.

方程两边对 x 求偏导得：$\frac{1}{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+e^{z-1}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=y$，

将 $x=2,y=\frac{1}{2},z=1$ 代入得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{4}$.

（14） 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的向量组，若 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则 A 的实特征值为_____.

【答案】2

【解析】

由题可得 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$，因为 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，所以 $A\sim B=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$，

所以矩阵 A,B 的特征值相等，

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\-1&\lambda-1&1\\-1&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda-1)^2+2\right]=0,$$

因此矩阵 A 的实特征值为 2.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.

【解析】

$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{e^x-1}d\left(e^{2x}\right)=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx,$$

$$\text{又}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x\right)=\int\sqrt{e^x-1}d\left(e^x\right)+\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x\right)$$

$$=\frac{2}{3}\left(e^x-1\right)\sqrt{e^x-1}+2\sqrt{e^x-1}+C,$$

所以 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}\left(e^x+2\right)\sqrt{e^x-1}+C$，$C$ 为任意常数.

（16）（本题满分 10 分）

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

（1）求 $f(x)$；

（2）若 $f(x)$ 在区间[0,1]上的平均值为 1，求 a 的值.

【解析】

（1）先处理 $\int_0^x tf(x-t)dt$. 令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$dt=-du$，

所以 $\int_0^x tf\left(x-t\right)dt=\int_x^0\left(x-u\right)f\left(u\right)\left(-du\right)=x\int_0^x f\left(u\right)du-\int_0^x uf\left(u\right)du$.

原方程可化为 $\int_0^x f(t)dt+x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du=ax^2$，

两边对 x 求导得 $f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$，

再次求导化简可得 $f'(x)+f\left(x\right)=2a$.

根据一阶线性微分方程的公式，解得 $f(x)=Ce^{-x}+2a$.

根据方程 $f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$ 可知 $f\left(0\right)=0$，解得 $C=-2a$.

综上所述，$f(x)=-2ae^{-x}+2a$.

（2）由条件 $f(x)$ 在区间[0, 1]上的平均值为 1，可得 $\frac{\int_0^1 f(x)dx}{1}=1$，

所以 $\int_0^1(-2ae^{-x}+2a)dx=2ae^{-x}\Big|_0^1+2a=2a(e^{-1}-1)+2a=2ae^{-1}=1$，故 $a=\frac{e}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+2y)dxdy$.

【解析】

原式为 $\int_0^{2\pi}dx\int_0^{y(x)}(x+2y)dy=\int_0^{2\pi}(xy+y^2)\Big|_0^{y(x)}dx=\int_0^{2\pi}[xy(x)+y^2(x)]dx$，

换元 $x=t-\sin t$，$y(x)=1-\cos t$，

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}[(t-\sin t)(1-\cos t)+(1-\cos t)^2]d(t-\sin t)=\int_0^{2\pi}[(t-\sin t)(1-\cos t)^2+(1-\cos t)^3]dt$$

$$=\int_0^{2\pi}[t(1-\cos)^2-\sin t(1-\cos t)^2+(1-\cos t)^3]dt$$

$$=\int_0^{2\pi}(t-2t\cos t+t\cos^2 t)dt-\frac{1}{3}(1-\cos t)^3\Big|_0^{2\pi}+\int_{-\pi}^{\pi}(1-3\cos t+3\cos^2 t-\cos^3 t)dt$$

$$=\frac{1}{2}t^2\Big|_0^{2\pi}-2(t\sin t+\cos t)\Big|_0^{2\pi}+\frac{t^2}{4}\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{2}[\frac{1}{2}+\sin 2t+\frac{1}{4}\cos 2t]\Big|_0^{2\pi}-0+2\pi-3\sin t\Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$+3(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4})\Big|_{-\pi}^{\pi}-(\sin t-\frac{1}{3}\sin^3 t)\Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$=2\pi^2+\pi^2+2\pi+3\pi$$

$$=3\pi^2+5\pi.$$

【小崔点睛】

常见的参数方程：

① 椭圆 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t,\end{cases}0\le t\le 2\pi.$

② 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t).\end{cases}$

③ 星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t,\end{cases}$ 对应的直角坐标方程为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$.

（18）（本题满分 10 分）

已知常数 $k\ge \ln 2-1$，证明 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\ge 0$.

【证明】

令 $F(x)=(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1),x>0.$

再记 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$. 则 $F(x)=(x-1)f(x)$，且 $f(1)=0$.

求导得 $f'(x)=1-\frac{2\ln x}{x}+\frac{2k}{x}=\frac{x-2\ln x+2k}{x}.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $g(x)=x-2\ln x+2k$. 则 $g'(x)=1-\frac{2}{x}$. 故 $g(x)$ 在 $x=2$ 处取得最小值.

由 $k\geq \ln 2-1$，得 $g(2)=2-2\ln 2+2k\geq 2-2\ln 2+2(\ln 2-1)=0$.

因此 $g(x)\geq 0$，从而 $f'(x)=\frac{g(x)}{x}\geq 0$.

当 $x\neq 1$ 时，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 1 与 x 之间，使得 $f(x)-f(1)=f'(\xi)(x-1)$.

由于 $f(1)=0$，故 $f(x)=f'(\xi)(x-1)$.

于是 $F(x)=(x-1)f(x)=(x-1)^2 f'(\xi)$.

又因为 $f'(\xi)\geq 0$，所以 $F(x)\geq 0$.

当 $x=1$ 时，显然 $F(1)=0$. 因此对一切 $x>0$，均有 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\geq 0$.

（19）（本题满分 10 分）

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

【解析】

设分给圆、正方形、正三角形的铁丝长度分别为 x,y,z，则 $x+y+z=2, x>0, y>0, z>0$.

其中圆的半径为 $\frac{x}{2\pi}$，正方形的边长为 $\frac{y}{4}$，正三角形的边长为 $\frac{z}{3}$.

故三个图形的面积之和为 $S(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2$.

.构造 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$.

由 $\begin{cases} L_x=\frac{x}{2\pi}+\lambda=0, \\ L_y=\frac{y}{8}+\lambda=0, \\ L_z=\frac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0, \\ L_\lambda=x+y+z-2=0, \end{cases}$

得 $x=-2\pi\lambda, y=-8\lambda, z=-6\sqrt{3}\lambda$.

代入 $x+y+z=2$，有 $-(2\pi+8+6\sqrt{3})\lambda=2$，从而 $\lambda=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

因此 $x=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，　$y=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，　$z=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

三者均为正，故该点位于允许区域内部.

此时 $S=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\frac{1}{16}\left(\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{36}\left(\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

为进一步说明这是最小值，可考察边界情形.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $x=0, y+z=2$ 时，$S=\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2$，代入 $z=2-y$，则 $S(y)=\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}(2-y)^2$.

其最小值为 $S_{\min}=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

当 $y=0, x+z=2$ 时，同理可得 $S_{\min}=\frac{1}{\pi+3\sqrt{3}}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

当 $z=0, x+y=2$ 时，同理可得 $S_{\min}=\frac{1}{\pi+4}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

因此边界上的面积之和均大于内部驻点处的面积之和，所以最小值存在，且为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

此时三段铁丝的长度分别为 $x=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}, y=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}, z=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

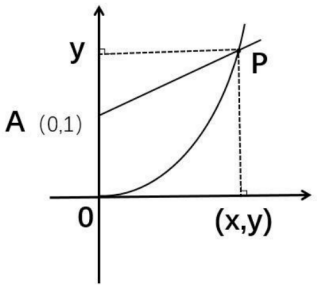
（20）（本题满分 11 分）

已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2(x\geq 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$，设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积，若 P 运动到点（3，4）时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

【解析】

设动点 $P\left(x, \frac{4}{9}x^2\right)$，　$x\geq 0$.

当点 P 运动到 $(3,4)$ 时，由题意其沿 x 轴正方向的速度为 4，故 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{x=3}=4$.



由图可知，S 等于直线 AP 与 x 轴所围成的梯形面积减去曲线 $y=\frac{4}{9}x^2$ 与 x 轴所围成的面积.

由于 $A(0,1)$，而点 P 的纵坐标为 $\frac{4}{9}x^2$，故梯形面积为 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{9}x^2\right)x$.

因此 $S=\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{9}x^2\right)x-\int_0^x\frac{4}{9}u^2\,du$，计算得 $S=\frac{x}{2}+\frac{2}{9}x^3-\frac{4}{27}x^3=\frac{x}{2}+\frac{2}{27}x^3$.

于是 $\frac{dS}{dx}=\frac{1}{2}+\frac{2}{9}x^2$. 由复合函数求导法则，$\frac{dS}{dt}=\frac{dS}{dx}\frac{dx}{dt}$.

当 P 运动到 $(3,4)$ 时，$x=3$，且 $\frac{dx}{dt}=4$，所以 $\left.\frac{dS}{dt}\right|_{x=3}=\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{9}\cdot 3^2\right)\cdot 4=\left(\frac{1}{2}+2\right)\cdot 4=10$.

因此此时 S 关于时间 t 的变化率为 10.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解析】

下面证明$\{x_n\}$单调有界.

【法一】由题设$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$，得$e^{x_{n+1}}=\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$，从而$x_{n+1}=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$.

先证明数列$\{x_n\}$有下界. 令$f(x)=e^x-1-x, x>0$. 则$f(0)=0$，且$f'(x)=e^x-1>0$.

故$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调增加，从而$f(x)>f(0)=0$，即$e^x-1>x$.

由于$x_1>0$，有$\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}>1$，因此$x_2=\ln\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}>0$.

同理递推可得$x_n>0, n=1,2,\cdots$.

下面证明$\{x_n\}$单调递减. 由$x_{n+1}=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$，得$x_{n+1}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}$.

令$g(x)=e^x-1-xe^x$，$x>0$，则$g(0)=0$，且$g'(x)=e^x-e^x-xe^x=-xe^x<0$，　　$x>0$.

故$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，从而$g(x)<g(0)=0$，即$e^x-1<xe^x$.

取$x=x_n$，由于$x_n>0$，有$\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<1$.

因此$x_{n+1}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<0$，即$x_{n+1}<x_n$，所以$\{x_n\}$单调递减。

由单调有界准则，$\{x_n\}$收敛.

【法二】由于$x_1\neq 0$，所以$\mathrm{e}^{x_2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}$.

根据微分中值定理，存在$\xi\in(0,x_1)$，使得$\mathrm{e}^{x_1}-1=\mathrm{e}^{x_1}-e^0=\mathrm{e}^{\xi}(x_1-0)=x_1\mathrm{e}^{\xi}$.

由此$\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{\xi}$，进而$x_2=\xi$，所以$0<x_2<x_1$.

假设$0<x_{n+1}<x_n$，则$\mathrm{e}^{x_{n+2}}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{\eta}(0<\eta<x_{n+1})$，所以$0<x_{n+2}<x_{n+1}$，

因此根据数学归纳法可得$\{x_n\}$是单调减少的数列，且有下界，所以$\{x_n\}$收敛.

下面计算$\{x_n\}$的极限.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$a\geq 0$，且满足$a\mathrm{e}^a=\mathrm{e}^a-1$，易知$a=0$为其解.

令$f(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$，则$f'(x)=x\mathrm{e}^x$.

当$x>0$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调增加，

所以$a=0$是方程$a\mathrm{e}^a=\mathrm{e}^a-1$在$[0,+\infty)$上的唯一解，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【解析】

（1）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}$

对方程组的系数矩阵施以初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 2$ 时，方程组只有零解，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

当 $a=2$ 时，方程组有无穷多解，通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解是 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

（2）由（1）知，当 $a\neq 2$ 时，方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解，

又因为 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2\geq 0$，

所以当 $a\neq 2$ 时，对任意非零向量 X 均有 $f(X)>0$，即二次型 f 为正定二次型，

因此其正惯性指数为 3，规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

下面讨论 $a=2$ 的情形，此时 $f=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2$.

（法一）利用特征值判断正、负惯性指数

将二次型展开，得 $f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$. 故二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$.

计算特征方程：

$$\begin{aligned}|A-\lambda E|&=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&3\\-1&2-\lambda&0\\3&0&6-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda(\lambda^2-10\lambda+18)\\&=-\lambda\left[\lambda-(5-\sqrt{7})\right]\left[\lambda-(5+\sqrt{7})\right].\end{aligned}$$

因此 A 的三个特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=5-\sqrt{7},\lambda_3=5+\sqrt{7}$.

由于 $5-\sqrt{7}>0,5+\sqrt{7}>0$，故二次型有两个正特征值和一个零特征值，即正惯性指数为 2，负惯性指数为 0.

所以当 $a=2$ 时，规范形为 $z_1^2+z_2^2$..

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（法二）配方法

当 $a=2$ 时，$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$.

对含 x_1 的各项配方，有：

$$\begin{aligned}f&=2(x_1^2-x_1x_2+3x_1x_3)+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{2}x_2^2-\frac{9}{2}x_3^2+3x_2x_3+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+3x_2x_3\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right),\\ z_2=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2+x_3),\\ z_3=x_3\end{cases}$ 在该可逆线性变换下，于是 $f=z_1^2+z_2^2$. 故当 $a=2$ 时，规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

（法三）利用原二次型的平方和结构

当 $a=2$ 时，令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2+x_3,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_3.\end{cases}$

该线性变换的系数矩阵为 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，其行列式为 $1\neq 0$，故这是可逆线性变换.

由 $y_1+y_2=(x_1-x_2+x_3)+(x_2+x_3)=x_1+2x_3$，可得 $f=y_1^2+y_2^2+(y_1+y_2)^2=2y_1^2+2y_2^2+2y_1y_2$.

于是二次型在变量 $Y=(y_1,y_2,y_3)^T$ 下的矩阵为 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

其特征方程为：

$$\begin{aligned}|B-\lambda E|&=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&0\\1&2-\lambda&0\\0&0&-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda[(2-\lambda)^2-1]\\&=-\lambda(\lambda-1)(\lambda-3).\end{aligned}$$

故其特征值为 $0,1,3$. 因此规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

综上所述，二次型 f 的规范形为 $\begin{cases}z_1^2+z_2^2+z_3^2, & a\neq 2,\\ z_1^2+z_2^2, & a=2.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

（23）（本题满分 11 分）

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$.

（1）求 a;

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【解析】

（1）对矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别施以初等行变换，

得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3a\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}$.

由题设知 $a=2$.

（2）由（1）知 $a=2$. 对矩阵 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})$ 施以初等行变换，得：

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right).$$

记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，由于 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_3$，

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解为 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

由于 $|\boldsymbol{X}|=k_3-k_2$，所以满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_2\neq k_3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取